姓　　名＿＿＿＿＿＿

准考证号＿＿＿＿＿＿

绝密★启用前

湘豫名校联考

2024—2025学年高三春季学期第二次模拟考试

数　　学

注意事项：

1. 本试卷共6页。时间120分钟，满分150分。答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写在试卷指定位置，并将姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上，然后认真核对条形码上的信息，并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。作答非选择题时，将答案写在答题卡上对应的答题区域内。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将试卷和答题卡一并收回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 命题“$\forall x\in\mathbf{R},2^{-x}+2^{x}\geqslant 1$”的否定是

A. $\forall x\in\mathbf{R},2^{-x}+2^{x}<1$　　B. $\exists x\in\mathbf{R},2^{-x}+2^{x}\geqslant 1$

C. $\forall x\notin\mathbf{R},2^{-x}+2^{x}<1$　　D. $\exists x\in\mathbf{R},2^{-x}+2^{x}<1$

2. 已知$z=1-\mathrm{i}$，则在复平面内，复数$z\mathrm{i}+\frac{2}{z}$对应的点位于

A. 实轴上　　B. 虚轴上

C. 直线$y=x$上　　D. 直线$y=-x$上

3. 某完全中学有初中生600名，高中生200名，为保障学生的身心健康，特举办了“校园安全知识”竞赛. 现按照分层随机抽样的方法，分别抽取初中生m名，高中生n名，经统计，这$(m+n)$名学生的平均成绩为74分，其中m名初中生的平均成绩为72分，n名高中生的平均成绩为x分，则$x=$

A. 74　　B. 76　　C. 78　　D. 80

4. 已知$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=1$，$|\overrightarrow{OC}|=\sqrt{2}$，$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，设$\overrightarrow{OA}$与$\overrightarrow{OC}$的夹角为$\alpha$，则$\alpha=$

A. 240°　　B. 225°　　C. 135°　　D. 90°

5. 已知函数$f(x)$为$\mathbf{R}$上的奇函数，若函数$y=g(x+2)$与$y=f(x)$的图象关于点$(1,0)$对称，则$g(4)=$

A. 1　　B. 0　　C. -1　　D. -2

6. 若函数$f(x)=\sin \omega x(\omega>0)$在区间$(\pi,2\pi)$内没有最小值，则$\omega$的取值范围为

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right]\cup\left[\frac{3}{2},\frac{5}{3}\right]$　　B. $\left(0,\frac{2}{3}\right]\cup\left[\frac{4}{3},2\right]$

C. $\left(0,\frac{1}{4}\right]\cup\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$　　D. $\left(0,\frac{3}{4}\right]\cup\left[\frac{3}{2},\frac{7}{4}\right]$

7. 已知集合$M=\{(x,y)\mid(x-1)^2+y^2=4\}$，曲线$C$上的点构成集合$N=\left\{\left(x-1,\frac{1}{2}y\right)\middle|(x,y)\in M\right\}$，则曲线$C$上的点到直线$y=x+2\sqrt{5}$的最大距离为

A. $\frac{3\sqrt{10}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$　　C. $\frac{3\sqrt{5}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

8. 已知函数$f(x)=\begin{cases}x\ln(x^2+3),x\geqslant 1,\\(2-x)\ln(7-4x+x^2),x<1,\end{cases}$则满足$f(5-a)<f(a+1)$的实数$a$的取值范围为

A. $(1,+\infty)$　　B. $(2,+\infty)$

C. $(3,+\infty)$　　D. $(4,+\infty)$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9. 已知数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=n^2-8n$，则

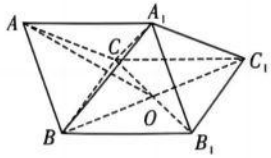
A. $a_1+a_3=a_6+a_7$

B. $\{a_n\}$中的最小项为-16

C. 从第三项起，$\{a_n\}$的每一项都大于它的前一项

D. 数列$\{a_{n+2}-a_n\}$为等差数列

10. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，O 是 BC_1 与 B_1C 的交点，$\angle BAC=\angle BAA_1=\angle CAA_1=60°$，$AB=AC=AA_1=1$，则



A. $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AC}$　　B. $AO=\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $AO\perp$ 平面 A_1BC　　D. B_1 到平面 A_1BC 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

11. 已知曲线 $C:(x^2+y^2+4)^2=16(x^2+4)$，$F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，设 M 是 C 上任意一点，O 为坐标原点，则

A. 曲线 C 关于原点 O 对称

B. 曲线 C 上所有的点都在椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 内部

C. 曲线 C 在由直线 $x=\pm2\sqrt{3}$ 和 $y=\pm2$ 所围成的矩形框里(含边界)

D. 存在点 M，使得 $\angle F_1MF_2$ 为钝角

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 某同学收集了第一届全国学生(青年)运动会吉祥物“壮壮”和“美美”的卡片各一张，第 19 届亚运会吉祥物“宸宸”“琮琮”和“莲莲”的卡片各一张. 现该同学准备将这 5 张卡片贴在墙上，若将“壮壮”和“美美”的卡片贴在“宸宸”和“莲莲”之间，则不同的贴法种数为_____.(用数字作答)

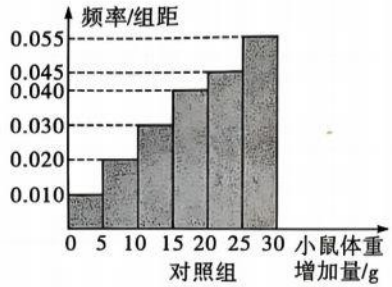
13. 已知抛物线 $E:y^2=4x$ 的焦点为 F，过点 F 且不与 x 轴垂直的直线与 E 交于 A，B 两点，过 AB 的中点 M 作 x 轴的平行线交 E 于 N 点，则 $\frac{|AB|}{|NF|}=$ _____.

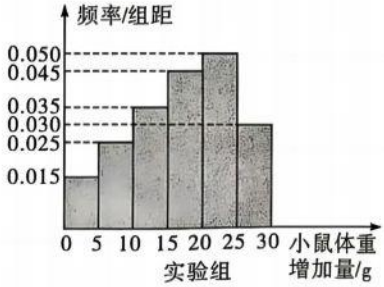
14. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，BC 边上的高为 h. 若 $a=4$，$h=\frac{3}{2}$，则 bc 的最小值为_____；若 $h=\frac{\sqrt{3}}{6}a$，则 $\frac{b^2+c^2}{bc}$ 的最大值为_____.(第一空 2 分，第二空 3 分)

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（本小题满分 13 分）

为探究某药物对小鼠的生长抑制作用，将生长情况相同的 80 只小鼠随机均分为两组：对照组（不含药物）和实验组（添加药物），饲养相同时间后，分别测量这两组小鼠的体重增加量（单位：g），并对数据进行分析，得到如下频率分布直方图：





(1)估计实验组小鼠体重增加量的 80%分位数 m；

(2)将这两组小鼠的体重增加量，从低到高分为三个等级：

体重增加量 x/g	$x<10$	$10\leqslant x<20$	$x\geqslant 20$
等级	较轻	中等	较重

假设对照组和实验组小鼠体重增加量的等级结果相互独立. 根据所给数据，以事件发生的频率作为相应事件发生的概率. 现从实验组和对照组中各随机抓取一只小鼠，求抓取的实验组小鼠体重增加量的等级高于对照组小鼠体重增加量的等级的概率.

16.（本小题满分 15 分）

已知数列$\{a_n\}$的各项均为正数，前 n 项和为 S_n，且 $a_1=1$，$\sqrt{S_{n+1}}$ 是 $1-S_n$ 与 S_{n+1} 的等差中项.

(1)证明：数列$\{\sqrt{S_n}\}$是等差数列；

(2)设 $b_n=(-1)^n\cdot(S_n+a_n)$，求数列$\{b_n\}$的前 $2n$ 项和 T_{2n}.

17.（本小题满分 15 分）

已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右顶点分别为 A_1,A_2，虚轴的两个端点分别为 $B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$，点 $E(2,2\sqrt{3})$ 在 C 上，四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的周长为 $4\sqrt{5}$.

(1)求 C 的标准方程；

(2)过点 $D(-1,2)$的直线与 C 交于 P,Q 两点，直线 A_1P,A_1Q 分别与 y 轴交于 M,N 两点，证明：$|MB_1|=|NB_1|$.

18.（本小题满分 17 分）

已知函数 $f(x)=e^x-ax-3(a\in\mathbf{R})$.

(1)当 $x\geqslant 0$ 时，若不等式 $f(x)\geqslant\frac{x^2}{2}-2$ 恒成立，求 a 的取值范围；

(2)若 $f(x)$有两个零点 x_1,x_2，且 $x_1<x_2$.

(i)求 a 的取值范围；

(ii)证明：$3e^{x_1}+e^{x_2}>3a$.

19.（本小题满分 17 分）

已知四面体 $ABCD$.

(1)若该四面体为正四面体，球 O 与其四个面都相切，证明：该四面体与球 O 的体积之比等于它们的表面积之比；

(2)设点 G 是满足$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\mathbf{0}$，过点 G 的平面 Ω 分别与直线 AB,AC,AD 交于点 P,Q,R，且$\overrightarrow{AP}=\lambda_1\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AQ}=\lambda_2\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AR}=\lambda_3\overrightarrow{AD}$，证明：$\frac{1}{\lambda_1}+\frac{1}{\lambda_2}+\frac{1}{\lambda_3}=4$；

(3)若空间内一点 H 满足 $a\overrightarrow{HA}+b\overrightarrow{HB}+c\overrightarrow{HC}+d\overrightarrow{HD}=\mathbf{0}$（$a,b,c,d$ 均为实数，且全不为 0），证明：$V_{H\text{-}BCD}:V_{H\text{-}ACD}:V_{H\text{-}ABD}:V_{H\text{-}ABC}=|a|:|b|:|c|:|d|$.